

08 位相制御と平均直流電圧

第二種電気主任技術者：一次「機械」＋二次「機械・制御」

このテーマで電験は何を問うか

サイリスタの点弧角 α から、平均直流電圧、導通波形、基本波、有効・無効電力、基本波力率・総合力率、高調波、素子定格までを一つの解法経路で扱う。一次試験では公式選択・波形・正誤判断、二次試験では導通区間と積分、 P ・ Q の導出を途中式付きで答える。

成立条件を先に確認

三相全制御ブリッジの基本式は、理想素子・平衡三相電源・転流重なり無視・直流電流 I_d 一定を前提とする。Topic 08では平均直流電圧が非負となる整流範囲 $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ を扱い、逆変換・回生へは進まない。

1. サイリスタと点弧角

ダイオードは順方向電圧で自然導通するのに対し、サイリスタは順方向電圧が加わっていてもゲート信号でターンオン時刻を決められる。自然に導通できる基準時刻からの遅れを点弧角 α とする。一度導通すると、ゲートを切っても直ちにはオフせず、回路電流が保持電流以下へ下がるなど転流条件が必要になる。

波形問題の手順：①零点と極性 → ② α だけ遅れたゲート時刻 → ③順方向電圧の有無 → ④電流がゼロになるまで追跡 → ⑤素子・負荷の電圧電流を同一時間軸に描く。抵抗負荷では電流は電圧と同相だが、誘導性負荷では電圧零点後も電流が継続し得る。

2. 三相全制御ブリッジの平均直流電圧

60°ごとに導通素子対が切り替わる線間電圧を1周期平均すると、

$$V_d = (3\sqrt{2}/\pi) V_{LL} \cos \alpha = 1.35 V_{LL} \cos \alpha$$

$\alpha = 0^\circ$ で最大、 $\alpha = 90^\circ$ で0。線間電圧 V_{LL} を使うことが重要で、相電圧を代入しない。

点弧角 - 平均直流電圧

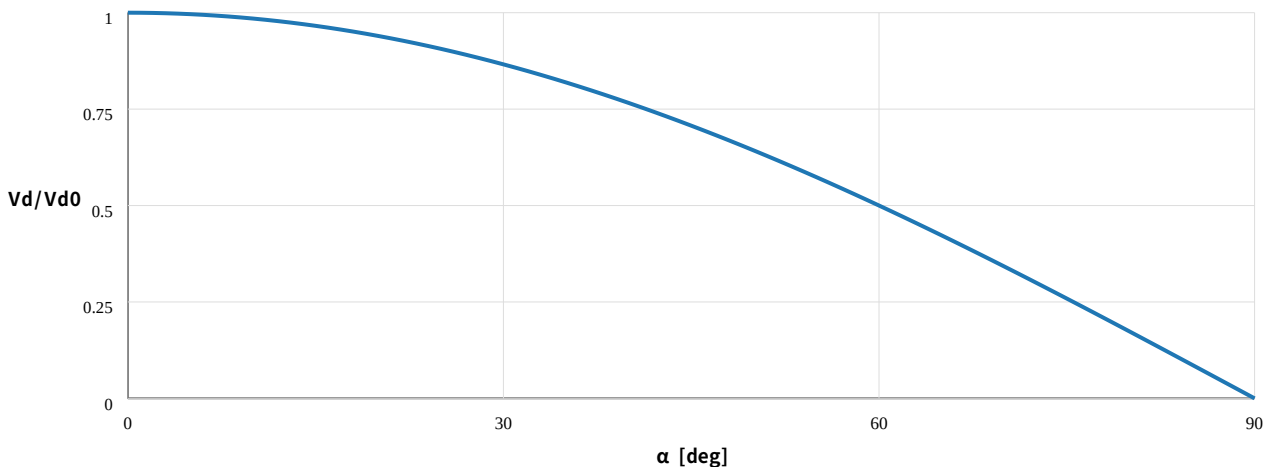


図1 点弧角を遅らせるほど平均直流電圧は $\cos \alpha$ に従って低下する。

3. 120° 通電電流・P・Q・力率

直流電流 I_d が十分平滑なら、各線電流は $+I_d$ (120°) → 0 (60°) → $-I_d$ (120°) → 0 (60°) の非正弦波となる。

$$I = \sqrt{2/3} I_d I_1 = (\sqrt{6/\pi}) I_d I_1 / I = 3/\pi \quad 0.955$$

転流重なりを無視した理想条件では、基本波電流は電源電圧に対して α だけ遅れる。

$$P = \sqrt{3} V_{LL} I_1 \cos \alpha = V_d I_d Q_1 = \sqrt{3} V_{LL} I_1 \sin \alpha$$

基本波力率は $\cos \alpha$ だが、総合力率は高調波を含む全実効電流 I を使う。理想120° 通電では $\lambda = (3/\pi) \cos \alpha$ 。したがって $\alpha=0$ でも $\lambda=3/\pi \quad 0.955$ であり、「位相差0だから総合力率1」ではない。

点弧角 - 力率

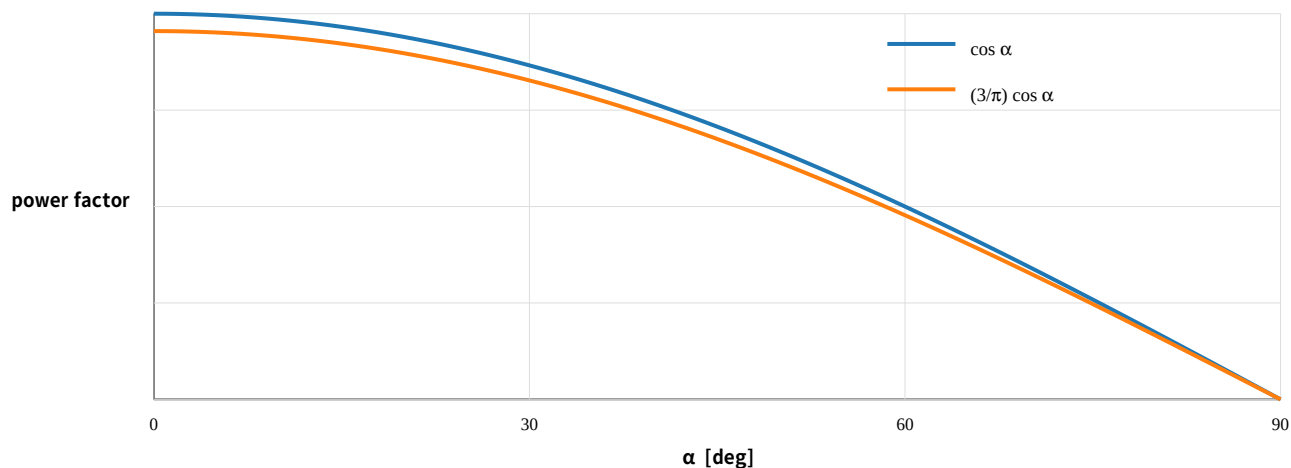


図2 基本波力率と総合力率を区別する。

4. 位相制御波形

位相制御波形（概念図）

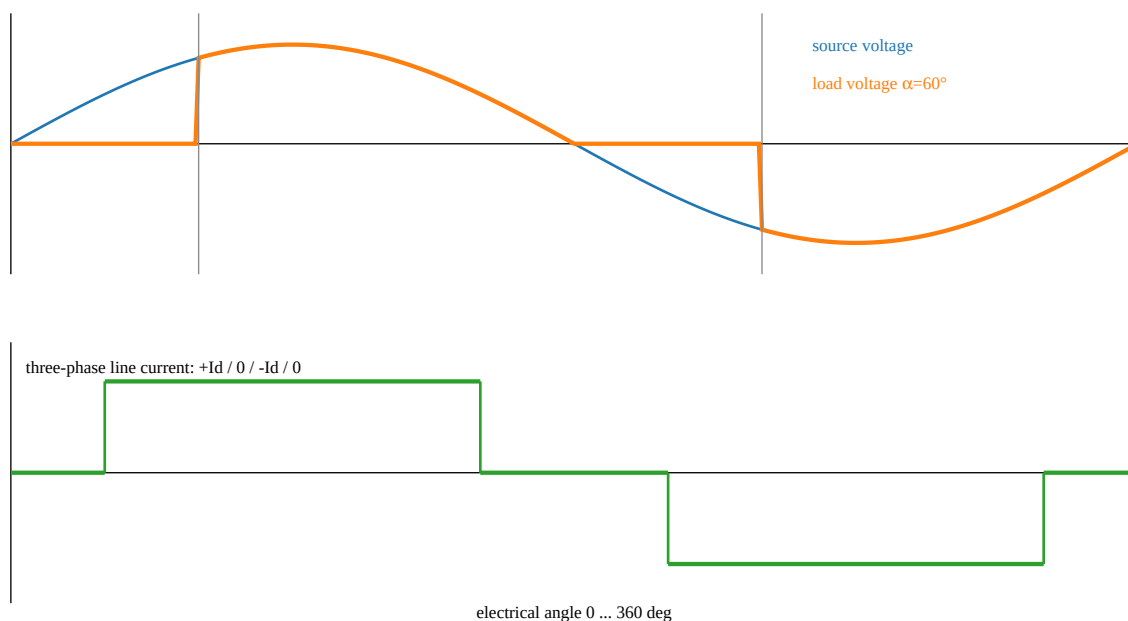


図3 単相抵抗負荷では点弧後から零点まで導通。三相変換器では線電流が120° 通電の方形波状になる。誘導性負荷では電圧零点と電流零点を同一視しない。

5. 非正弦波電流と高調波

三相120°通電の理想線電流では代表高調波が $h=6k \pm 1$ 、すなわち5・7・11・13次…に現れ、概ね $|h|/|1|=1/h$ となる。一方、R8一次の単相ダイオードブリッジ・キャパシタ入力では充電時だけパルス電流が流れ、基本波に次いで3次高調波が大きい。両者を混同しない。交流側直列リアクトルは電流変化を緩やかにし、高調波と総合力率を改善する方向に働く。

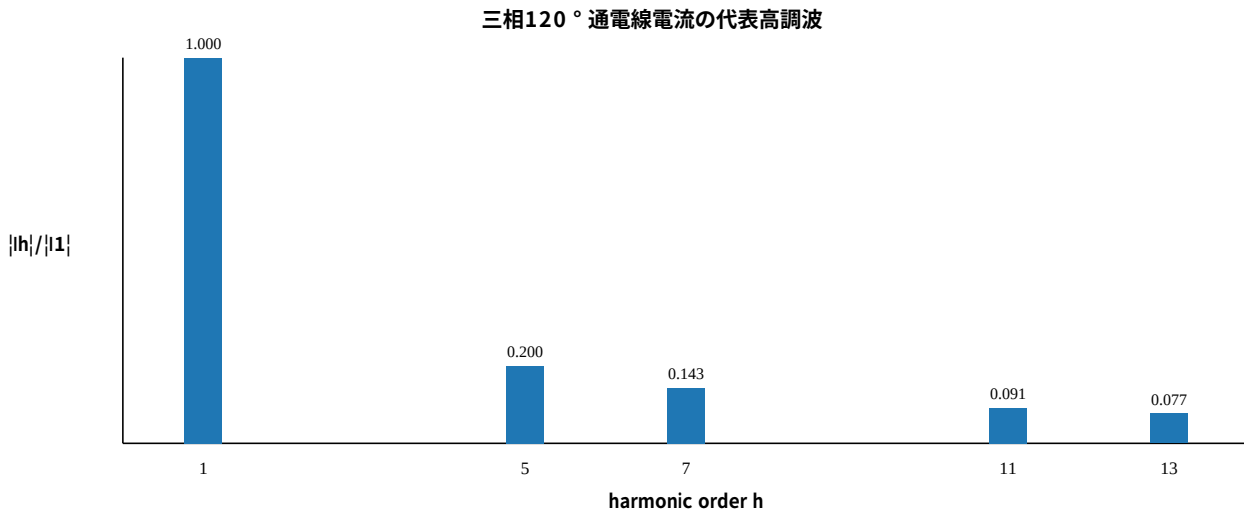


図4 三相120°通電線電流の代表高調波。単相C入力の3次高調波とは別論点。

6. 単相交流電力調整回路

逆並列サイリスタで抵抗負荷 R を制御し、電源実効値を V とする。各半周期で α から零点まで導通する。

$$V_o = V \sqrt{[(\pi - \alpha + 0.5 \sin 2\alpha) / \pi]}$$

$$I_L = (V/R) \sqrt{[(\pi - \alpha + 0.5 \sin 2\alpha) / \pi]}$$

$$P = V^2 / (\pi R) (\pi - \alpha + 0.5 \sin 2\alpha)$$

$$1\text{個のサイリスタ平均電流: } I_{T,av} = V / (\sqrt{2} \pi R) (1 + \cos \alpha) \quad \text{最大素子電圧: } V_{T,max} = \sqrt{2} V$$

7. 誘導性負荷と素子定格

誘導性負荷では蓄積エネルギーにより電流が電圧零点を越えて流れ得る。H25二次の純インダクタンス負荷条件では制御可能範囲は $\pi/2 < \alpha < \pi$ 。答案では範囲だけでなく電流継続を波形で説明する。

素子定格では、最大順逆電圧・平均電流・実効電流・最大電流を別々に求める。負荷電流と1個のサイリスタ電流は一般に同じではなく、導通時間割合を反映する。

8. 問題を見たときの解法アルゴリズム

1. 回路を三相全制御ブリッジ／単相交流電力調整／ダイオード整流に分類する。
2. 負荷が抵抗性か誘導性か、直流電流一定かを確認する。
3. α の基準点と導通区間を波形に書く。
4. 平均値なら1周期平均、実効値なら二乗平均の積分を置く。
5. 三相全制御ブリッジでは $V_d = (3\sqrt{2}/\pi)V_{LL} \cos \alpha$ の成立条件を確認する。
6. $P = V_d I_d$ と $\sqrt{3}V_{LL} I_1 \cos \alpha$ の一致で検算する。
7. 基本波力率 $\cos \alpha$ と総合力率 $P/(\sqrt{3}V_{LL} I_1)$ を区別する。
8. 高調波は三相120°通電と単相パルス電流を区別する。
9. 素子定格は最大電圧・平均／実効／最大電流を分ける。
10. 二次答案では仮定・積分区間・単位・位相の意味を省略しない。

9. 3段階例題

例題1 基礎：点弧角から平均直流電圧

$V_{LL}=200\text{ V}$ 、 $\alpha=30^\circ$ 。理想三相全制御ブリッジ、転流重なり無視、 I_d 一定。

$$V_d = 1.35047 \times 200 \times \cos 30^\circ = 233.9\text{ V} \quad 234\text{ V}$$

検算： $\alpha=0$ の最大値は約270 Vなので、 30° 遅らせた234 Vは妥当。

例題2 本試験標準：三相変換器の $P \cdot Q \cdot$ 総合力率

$V_{LL}=400\text{ V}$ 、 $I_d=100\text{ A}$ 、 $\alpha=30^\circ$ 。

$$V_d=467.8\text{ V} \quad I_1=77.97\text{ A} \quad P=46.78\text{ kW} \quad Q_1=27.01\text{ kvar}$$

$I = \sqrt{(2/3)} \times 100 = 81.65\text{ A}$ より、 $\lambda = P/(\sqrt{3}V_{LL} I) = 0.827$ 。 $\cos 30^\circ = 0.866$ は基本波力率であり総合力率ではない。

例題3 複合：単相交流電力調整と素子定格

$R=20\ \Omega$ 、 $V=200\text{ V}$ 、 $\alpha=90^\circ$ 。

$$V_o=141.4\text{ V} \quad I_L=7.071\text{ A} \quad P=1.00\text{ kW} \quad I_{T,av}=2.251\text{ A} \quad V_{T,max}=282.8\text{ V}$$

全導通時の電力は $V^2/R=2.00\text{ kW}$ 。 $\alpha=90^\circ$ で1.00 kWとなり半分なので整合する。誘導性負荷へ変わった場合は同じ消弧条件を流用しない。

10. 新幹線への接続

日立評論の100系電気品資料では、100系の力行制御はサイリスタ位相制御で、主変圧器二次側4等分割・4段のサイリスタ／ダイオード混合ブリッジを積み重ねて出力電圧を連続制御することが確認できる。混合ブリッジ素子耐圧は200系の2,500 Vから100系4,000 Vへ向上したとされる。これは素子定格が回路構成へ影響する実車例である。

教材として一般化する本質は「点弧角を変えると整流後の平均直流電圧が変わる」こと。実車の多段回路そのものを暗記するのではなく、理想変換器で $\cos \alpha$ 、電流波形、力率、高調波を解けることを優先する。200系も力行時サイリスタ位相制御であることを技術資料で確認しているが、回生・チョッパ等の後続方式は本Topicへ追加しない。

11. 固定過去問への接続

公式過去問	対象	教材で解けるようにする事項
R8 一次 機械 問4	5小問	C入力のパルス電流、3次高調波、総合力率、直列リアクトル
R5 一次 機械 問4	(1)-(3)	$1.35V_{LL}\cos \alpha$ 、正の出力電圧を得る α 、ダイオードとの差
R1 一次 機械 問3	5小問	単相位相制御、素子最大電圧・平均電流、負荷電力、L負荷、無効電力
H30 二次 機械・制御 問3	(1)-(4)	120° 通電、 V_d 、直流電力、基本波、 $P \cdot Q$ の導出
H25 二次 機械・制御 問3	(1)-(3)	位相制御波形、実効値積分、純L負荷の制御範囲

固定範囲：一次3問＋二次2問、計5問・20対象項目。R5問4(4)(5)のチョッパ、H30問3(5)の逆電力方向、H25問3(4)のTCR/SVC設備応用は除外。

12. 頻出ミス

- ・ V_{LL} と相電圧を取り違える。
- ・ 度とラジアン設定を混同する。
- ・ $\cos \alpha$ を総合力率と同一視する。
- ・ $I = \sqrt{(2/3)}I_d$ と $I_1 = \sqrt{6/\pi} I_d$ を混同する。
- ・ 抵抗負荷の消弧時刻を誘導性負荷へ流用する。
- ・ 平均値と実効値の積分を混同する。
- ・ 負荷電流を1個のサイリスタ平均電流として扱う。
- ・ 三相 120° 通電の $6k \pm 1$ 次と単相C入力の3次高調波を混同する。

13. 公式・解法まとめ

三相全制御ブリッジ（理想素子・転流重なり無視・ I_d 一定）

- $V_d = (3\sqrt{2}/\pi)V_{LL} \cos \alpha \quad 1.35V_{LL} \cos \alpha$
- $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ で非負の平均直流電圧
- $I = \sqrt{2/3}I_d$
- $I_L = \sqrt{6/\pi}I_d$
- $I_L/I = 3/\pi$
- $P = V_d I_d = \sqrt{3}V_{LL}I_L \cos \alpha$
- $Q_1 = \sqrt{3}V_{LL}I_L \sin \alpha$
- $\lambda = (3/\pi)\cos \alpha$
- 代表高調波： $6k \pm 1$

単相逆並列サイリスタ・抵抗負荷

- $V_o = V\sqrt{[(\pi - \alpha + 0.5\sin 2\alpha)/\pi]}$
- $I_L = (V/R)\sqrt{[(\pi - \alpha + 0.5\sin 2\alpha)/\pi]}$
- $P = V^2 / (\pi R)(\pi - \alpha + 0.5\sin 2\alpha)$
- $I_{T,av} = V/(\sqrt{2}\pi R)(1 + \cos \alpha)$
- $V_{T,max} = \sqrt{2}V$

誘導性負荷では電圧零点と電流零点を同一視しない。H25二次の純L負荷条件では $\pi/2 < \alpha < \pi$ 。

出典・確認範囲

公式過去問・公式解答：一般財団法人 電気技術者試験センター（R8、R5、R1一次／H30、H25二次）。説明粒度の参考：e-sysnet、電験王、電気の神髄。実車技術資料：日立評論 1986年3月号「最新技術を応用した100系新幹線電車の電気品」、電気学会雑誌「電気鉄道的高速化」。未確認の100系・200系実車電圧・電流・詳細転流条件は使用していない。

品質ゲート用確認

固定20対象項目を本文へ全件接続。一次・二次の両方を含む。SPEC指定4可視化を収録。チョッパ、回生、誘導機、PWM/VVVF、IGBT/SiC、TCR/SVC設備方式各論、詳細熱設計は追加していない。